

Informe de Justificación de Seguridad: Aislamiento Externo de Aktis Tracker

Este informe justifica técnicamente por que el uso de la aplicación **Aktis Tracker** en tu ordenador local no expone los datos confidenciales de la empresa a atacantes externos en Internet.

1. Resumen Ejecutivo

Aktis Tracker es una aplicación de red interna (intranet) que funciona de manera 100% local. Su arquitectura y el entorno de red de la empresa garantizan que ningún usuario o sistema externo a la organización pueda acceder a los datos de compras, pedidos o proyectos.

2. Fundamentos Técnicos del Aislamiento

A. Direccionamiento IP Privado (RFC 1918)

La aplicación se ejecuta en el PC del usuario, al cual se le asigna una dirección IP local dentro del rango 192.168.x.x (en este caso, 192.168.1.151).

- **Direcciones No Enrutables:** Según el estándar de redes RFC 1918, este rango de IPs está reservado para redes privadas.
- **Imposibilidad de Acceso Externo:** Estas IPs no existen en Internet. Si un atacante intenta conectar con tu IP privada desde fuera, los routers globales de Internet descartan la conexión de inmediato.

B. Cortafuegos Perimetral y NAT (Traducción de Direcciones de Red)

El router y el cortafuegos de la oficina dividen la red en dos zonas: la Red Interna (LAN) e Internet (WAN).

- **Traducción NAT:** Para navegar, el router traduce tu IP privada a una pública. Pero esta traducción solo funciona de dentro hacia fuera.
- **Bloqueo de Conexiones Entrantes:** El router corporativo bloquea por defecto todas las conexiones entrantes. Internet no puede iniciar una conexión hacia el puerto 3000 de tu PC.

C. Ejecución 100% Local (Sin dependencias en la nube)

- **Sin Servidores Externos:** Aktis Tracker no sube informacion a servidores externos. Todo el escaneo y almacenamiento de la cache ocurre dentro de la red local.

3. Matriz de Exposicion de Red

Origen de la Conexion	¿Puede acceder a la App?	Justificacion Tecnica
Tu propio PC (Localhost)	SI	Acceso directo local (127.0.0.1).
PC de compañero de oficina (LAN)	SI	Conexion interna permitida por el Firewall de Windows.
Compañero con VPN	SI	La VPN es una extension segura de la red interna.
Atacante externo en Internet	NO	Bloqueado por el Firewall del router y la IP privada.

4. Buenas Practicas de Mantenimiento

Para mantener la seguridad:

- **No configurar Port Forwarding:** No redirigir puertos en el router hacia tu puerto 3000.
- **No activar DMZ:** No exponer tu PC como DMZ en el router.

5. Conclusion

Dictamen de Seguridad Externa: La presencia y funcionamiento de Aktis Tracker en tu ordenador no incrementa el riesgo de intrusion ni de fuga de informacion de cara a atacantes externos en Internet.